

要望書：HackII（AI検索計測ツール）開発

発注者：株式会社Regalis Japan Group 井上 幹太 作成日：2026年6月12日 版数：v1.0（外注エンジニア向け・データ定義中心） 予算：最大100万円（税抜） 機密区分：社外秘

0. この要望書の読み方（最初に必ずお読みください）

本書は「画面をどう作るか」ではなく、「どんなデータを・何のために取得し・どう加工して見せるか」を定義したものです。私（発注者）は実装経験がないため、技術選定の最終判断はお任せします。ただし「どのデータが取れば事業として売れるのか」は明確に定義しましたので、ここを満たす形であれば実装手段は自由です。

優先順位の考え方：

- **MUST**：これがないと売り物にならない。今回の予算で必ず実装。
- **SHOULD**：あると単価が上がる。予算が許せば。
- **LATER**：今回スコープ外。将来の追加発注。

1. このツールが解決する課題（背景）

生成AI検索（ChatGPT / Perplexity / Google AI Overview 等）が普及し、ユーザーは「検索してリンクをクリックする」のではなく「AIに質問して要約された答えを読む」ようになりました。

この結果、企業にとって新しい死活問題が生まれています：

「AIが回答を作るとき、自社のサイトが"出典（引用元）"として使われているか？」

従来のSEO順位は意味を失いつつあり、代わりに AEO（Answer Engine Optimization = AI 回答最適化）という指標が重要になっています。しかし、「自社がAIにどれだけ引用されているか」を測る手段を、ほとんどの企業は持っていません。

HackIIは、この「AI引用度」を測定・可視化するSaaSです。

想定顧客と売り方

- 主：SEO会社・Web広告代理店（自社の提案商材として、複数のクライアントサイトを管理して使う）
- 副：事業会社のマーケティング担当者（自社の引用状況を直接モニタリング）
- 収益モデル：月額SaaS（プロジェクト数・キーワード数で段階課金） + 成果報酬連動

⚠ 設計上の最重要ポイント：主要顧客が代理店であるため、1アカウントで複数のクライアントサイトを管理できる階層構造を最初から組み込んでください（後付けが最も困難なため）。詳細は§5のデータモデルを参照。

2. システムの基本動作（1枚で理解する）

【1】顧客（代理店）が登録する

- 計測対象サイト（例：client-a.com）
- 監視したいキーワード群（例：「家族信託 費用」「相続 弁護士 おすすめ」...）
- 競合サイト（例：competitor-b.com, competitor-c.com）

↓

【2】システムが定期的に（週次バッチ）実行する

各キーワードを AI検索API（主軸：Perplexity）に質問として投げる
例：質問「家族信託の費用はいくらですか？」

↓

【3】AIが「回答」と一緒に「出典URLリスト（citations）」を返す

```
citations = [  
    "https://competitor-b.com/article/123",  
    "https://other-site.com/blog/456",  
    "https://client-a.com/family-trust"    ← これがあれば「引用された！」  
]
```

↓

【4】システムが出典リストを解析（パース）して判定・記録する

- 自社ドメインが含まれているか？（引用有無）
- 競合と比べて何%引用されているか？（引用シェア）
- 先週と比べて増えたか減ったか？（推移）

↓

【5】ダッシュボードとCSVで顧客に見せる

つまり「自社サーバーのログ」は一切使いません。参照するのはAI側（Perplexity等）のAPIが返してくる出典データです。ここが本ツールの技術的な核心です。

3. 取得・計測すべきデータの定義（本書の中核）

「どんなデータが取れれば売れるか」を4階層（L1～L4）で定義します。

● L1：引用有無（MUST）－提案の入口

データ項目	定義	取得方法
is_cited	あるキーワードのAI回答の出典に、自社ドメインが含まれるか（true/false）	citations配列をドメイン単位で照合
cited_url	自社ドメインのうち、実際に引用された具体的なURL	citations配列から自社ドメイン一致分を抽出
cited_position	出典リスト内での掲載順位（1番目／2番目...）	citations配列のindex
answer_text	AIが生成した回答本文（証跡として保存）	API応答のテキスト部分
queried_at	この計測を実行した日時	バッチ実行時刻

売れる理由：「御社、このキーワードでAIに全く出てきていません」という事実を1秒で見せられる。営業の入口になる。

● L2：引用シェア／SOV（MUST）－契約の決め手

SOV = Share of Voice（占有率）。同じキーワード群に対して、自社と競合がそれぞれ何%引用されているか。

データ項目	定義	計算式
domain_citation_count	ドメインごとの総引用回数（計測キーワード全体での合計）	全キーワードのcitationsを集計
total_citation_slots	計測対象の全出典枠数	Σ （各キーワードのcitations件数）
share_of_voice	自社／競合の引用シェア（%）	$\frac{\text{domain_citation_count}}{\text{total_citation_slots}} \times 100$
rank_among_competitors	登録ドメイン群の中で の引用シェア順位	シェア降順ソート

売れる理由：「競合A社が引用シェア60%、御社は12%」という比較が、最も強い危機感＝発注動機を生む。L1単独より圧倒的に契約率が上がる。

● L3：推移トラッキング（MUST）－継続課金の根拠

データ項目	定義	取得方法
snapshot_date	計測スナップショットの基準日（週次）	バッチ単位

データ項目	定義	取得方法
<code>weekly_citation_rate</code>	その週の引用率（is_citedがtrueだったキーワードの割合）	週次集計
<code>share_of_voice_trend</code>	引用シェアの週次推移（時系列配列）	各スナップショットのSOVを連結
<code>delta_vs_previous</code>	前週比の増減（ポイント差）	今週 - 先週

売れる理由：「施策を打ったら引用率が12%→34%に上がった」という変化を見せられて初めて、顧客は来月もお金を払う。ここがSaaS（継続課金）の生命線。単発計測では絶対に解約される。

○ L4：改善示唆（LATER — 今回スコープ外）

データ項目	定義
<code>losing_keywords</code>	競合が引用されているのに自社が引用されていないキーワード一覧
<code>gap_pages</code>	どの競合ページに負けているかの分析
<code>ai_recommendation</code>	「このページをこう直せば引用されやすい」というAI生成の改善案

今回は作りません。L1～L3が安定稼働した後の追加発注とします（提案書には「将来構想」として記載いただけると嬉しいです）。

4. 対応するAI検索エンジンと取得方針（重要な技術判断）

ここはエンジニアの方に 特に率直なご意見をいただきたい 部分です。

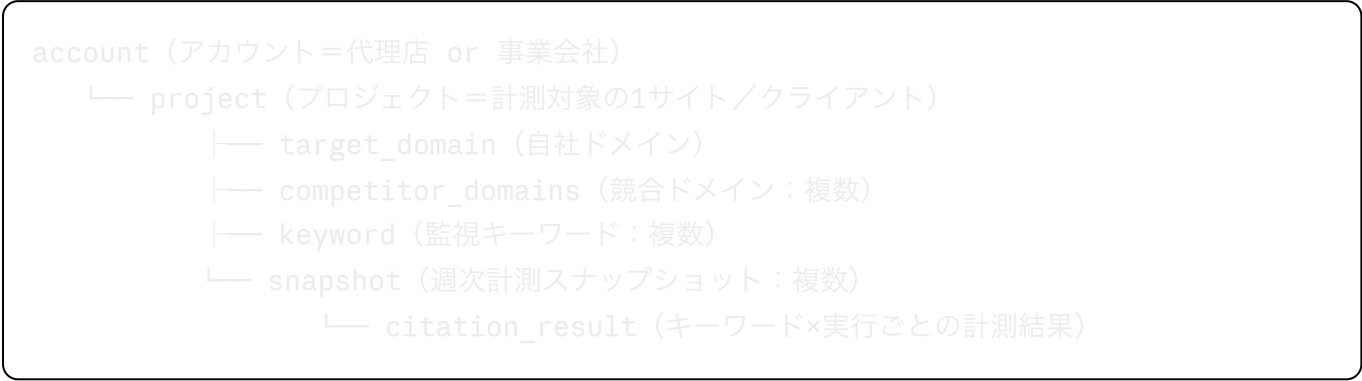
AI検索	citations取得の安定性	今回の方針
Perplexity API	◎ 出典URLを構造化して安定的に返す	🔴 MVPの主軸。まずここを確実に動かす
Google AI（Gemini/ AI Overview）	△ 標準APIでは出典が安定的に取れない場合あり	🟡 取得可能な範囲で。困難なら「対応予定」表記で可
OpenAI（GPT/ ChatGPT 検索）	△ Web検索連携モードで部分的に取得可	🟡 同上。コストと安定性次第

発注者としての割り切り：「全AIに完璧対応」は今回求めません。Perplexityで確実に動く計測ツールが1本完成することを最優先とし、GPT/Geminiは「取れる範囲で」「段階的に」で構

いません。→もし「この方針だと予算内で現実的」「いや、ここは難しい」というご意見があれば、提案段階で必ず教えてください。

5. データモデル（DB設計の骨子）

代理店が複数クライアントを管理する前提を、**最初から**構造に入れてください。



主要テーブル定義（参考イメージ・最終設計はお任せします）

accounts（アカウント）

カラム	型	説明
id	UUID	主キー
name	VARCHAR	代理店名／会社名
plan	VARCHAR	契約プラン（free / standard / agency 等）
created_at	TIMESTAMP	作成日時

projects（プロジェクト＝1クライアントサイト）

カラム	型	説明
id	UUID	主キー
account_id	UUID	accountsへの外部キー
name	VARCHAR	プロジェクト名（例：A社サイト計測）
target_domain	VARCHAR	計測対象の自社ドメイン
created_at	TIMESTAMP	作成日時

competitors（競合ドメイン）

カラム	型	説明
id	UUID	主キー
project_id	UUID	projectsへの外部キー
domain	VARCHAR	競合ドメイン

keywords（監視キーワード）

カラム	型	説明
id	UUID	主キー
project_id	UUID	projectsへの外部キー
keyword	VARCHAR	計測キーワード
query_template	TEXT	AIに投げる質問文（例：「{keyword}について教えて」）
is_active	BOOLEAN	計測ON/OFF

citation_results（計測結果：本ツールの心臓部）

カラム	型	説明
id	UUID	主キー
keyword_id	UUID	keywordsへの外部キー
ai_engine	VARCHAR	計測したAI（perplexity / gpt / gemini）
snapshot_date	DATE	計測基準日（週次）
queried_at	TIMESTAMP	実際の実行時刻
answer_text	TEXT	AIの回答本文（証跡）
citations_raw	JSONB	返ってきた出典URL配列（生データを丸ごと保存）
is_cited	BOOLEAN	自社ドメインが出典に含まれたか
cited_url	VARCHAR	引用された自社URL
cited_position	INTEGER	出典内での順位

💡 **citations_raw** を JSONB で丸ごと保存しておくことを強く希望します。後から「競合の何が引用されたか」を再集計したくなった時、生データがあれば再計算できます。データは捨てずに貯める方針でお願いします。

6. 画面・出力（最小限）

ダッシュボードは凝らなくて構いません。データが正しく見えることが全てです。

画面	内容	優先度
ログイン	メール+パスワード認証	🔴 MUST
プロジェクト一覧	代理店が管理する複数サイトの一覧・切替	🔴 MUST
キーワード管理	キーワードの登録・編集・CSV一括インポート	🔴 MUST
計測サマリー	引用率・引用シェア（自社vs競合の棒グラフ）・推移グラフ	🔴 MUST
キーワード別明細	キーワードごとの is_cited・引用URL・AI回答本文	🟡 SHOULD
CSV出力	計測結果の一括ダウンロード	🔴 MUST
競合追加/削除	競合ドメインの管理	🔴 MUST
チーム権限管理	複数ユーザーの権限設定	○ LATER

7. 計測の頻度・運用

項目	要望
計測頻度	週次バッチ（毎週決まった曜日に自動実行）
手動計測	任意のタイミングで「今すぐ計測」できるボタン（🟡 SHOULD）
1プロジェクトあたりキーワード数上限	50～100件程度を想定（プラン次第・設計はお任せ）
API利用コスト管理	Perplexity等のAPI課金が青天井にならないよう、計測回数の上限／予算アラートを設けたい（🟡 SHOULD）

⚠️ **API利用料は運用コストに直結します。**「キーワード100件×顧客50社×週4回」でAPIを何回叩き、月いくらかかるのか、提案段階で概算を出していただけると非常に助かります。

8. スコープ整理（今回作る／作らない）

✅ 今回作る（予算100万円内）

- Perplexity APIによる citations 取得・自社ドメイン判定（L1）
- 競合比較・引用シェア算出（L2）
- 週次バッチ+推移トラッキング（L3）
- 代理店マルチプロジェクト構造（account→project→keyword）
- ログイン・キーワード管理・CSV出力・計測サマリー画面

❌ 今回作らない（将来の追加発注）

- L4（改善示唆・AI提案）
 - GPT/Geminiの完全対応（取れる範囲のみ／対応予定表記で可）
 - チーム権限管理・高度な課金システム連携
 - 自動レポート生成・メール配信
-

9. 契約・確認事項（ご回答をお願いします）

1. **技術の相性**：Perplexity等のAI検索APIを叩いてレスポンスをパースし、定期バッチで蓄積する構成の実装経験はありますか？具体例があれば教えてください。
 2. **著作権**：将来の事業売却を見据え、開発ソースコードの著作権を当社へ**完全譲渡**いただけますか？
 3. **検収条件**：開発着手前に、本要望書のL1～L3を満たす「検収条件（ゴール）」を書面で合意いただけますか？
 4. **API方針への意見**：§4のPerplexity主軸方針について、予算内での現実性をプロの目線で率直に教えてください。
 5. **概算コスト**：§7のAPI運用コストの概算感を提案時にいただけますか？
 6. **瑕疵担保**：納品後の無償バグ対応期間（6ヶ月希望）と、継続保守費用の目安を教えてください。
-

10. 検収条件（完了の定義）

- ☐ 任意のキーワードを登録し「計測実行」すると、Perplexityのcitationsが取得・保存される
- ☐ 自社ドメインが出典に含まれる場合 `is_cited = true` が正しく記録される
- ☐ 自社・競合の引用シェア（%）が画面に表示される
- ☐ 週次バッチが自動実行され、推移グラフが2スナップショット以上で描画される
- ☐ 1アカウントで複数プロジェクト（クライアントサイト）を作成・切替できる

☐ 計測結果をCSVでダウンロードできる

本書に未定義の仕様は、発注者・受注者間の協議で決定します。まずはテキストでの概算回答で構いません。条件が合えばオンラインで詳細を詰めさせてください。